DeepL
Subscribe to DeepL Pro to translate larger documents.
Visit www.DeepL.com/pro for more information.

البرمجة المترابطة

جيوفانا ليمان ميوتو
مدرسة ايسوتداك 2012

الخطوط العريضة

- تعدد المهام، التزامن
- نبذة تاريخية
- ما هو الخيط
- أساسيات البرمجة المتزامنة (جافا)
  - السلامة والفعالية والأداء
  - نموذج الذاكرة
- الاستنتاجات
- المراجع

متعدد المهام

- نحن معتادون على ذلك في حياتنا اليومية
  - شاهد التلفاز أثناء تناول الفشار ومداعبة قطتك
  - إرسال بريد إلكتروني وتشغيل مهمة على الطابعة والقيام بشيء آخر أثناء انتظار الرد والمستند المطبوع
  - ...
- على الكمبيوتر
  - بينما تنتظر إحدى المهام المدخلات، تقوم مهمة أخرى بإجراء عمليات حسابية على بعض البيانات، بينما تقوم مهمة ثالثة بإخراج الرسائل

متعدد المهام

- هناك نوعان مختلفان من المهام المتعددة
  - الاستخدام المتداخل لمورد واحد من قبل مهام مختلفة
    - يمكنني أن أستخدم نفس اليد لمداعبة قطتي وأكل الفشار، ولكن في الواقع سأستخدم اليد بطريقة متتابعة إما لمداعبة القطة أو لوضع الفشار في فمي
  - الاستخدام المتوازي لنفس النوع من الموارد من قبل مختلف المهام
    - باستخدام يدين اثنتين يمكن أن يحدث فعل مداعبة القطة ووضع الفشار في فمي في نفس الوقت
    - كلتا اليدين قادرة على القيام بكلتا المهمتين

تطور تعدد مهام الكمبيوتر

يبدأ تاريخ تعدد المهام مع إدخال نظام التشغيل
الأنظمة -> برنامج جدولة المهام

- البرمجة المتعددة

يتم تشغيل البرنامج حتى يصل إلى التعليمات التي تنتظر أحد الأجهزة الطرفية، ثم يتم تخزين سياقه بعيدًا ويبدأ برنامج آخر

- تعدد المهام التعاونية

تتنازل البرامج طواعية عن الوقت لبعضها البعض

- تعدد المهام الاستباقي

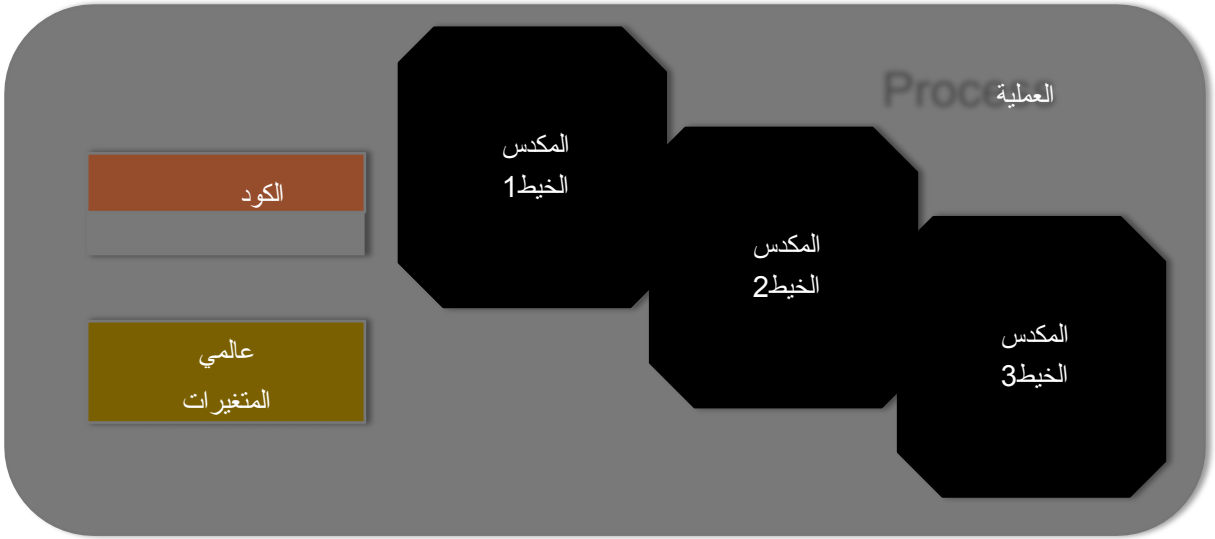
يضمن نظام التشغيل حصول كل برنامج على الوقت للتنفيذ+ التعامل مع المقاطعات (I/O)

من العمليات إلى الخيوط

- أدى تعدد المهام إلى تحسين إنتاجية أجهزة الكمبيوتر
- بدأ المطورون في تطوير التطبيقات كمجموعات من العمليات المتعاونة (على سبيل المثال، يحصل أحدهم على بيانات الإدخال، ويقوم آخر بإجراء العمليات الحسابية على البيانات، ويقوم ثالث بكتابة النتائج) -> الحاجة إلى مشاركة البيانات
- ولدت الخيوط من فكرة أن الطريقة الأكثر فعالية لمشاركة البيانات هي مشاركة مساحة الذاكرة بالكامل

ما هو الخيط

- أصغر وحدة معالجة يمكن جدولتها من خلال
نظام التشغيل
- يتم احتواء الخيوط داخل العمليات
- تشترك خيوط العملية في الذاكرة والموارد الأخرى

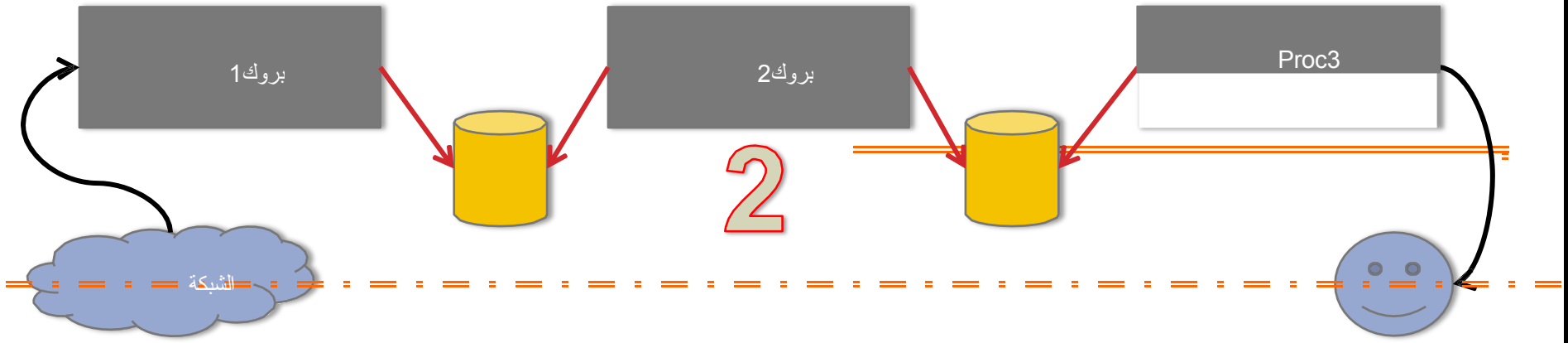


العملية مقابل الخيط

توفر كل عملية الموارد اللازمة لتنفيذ البرنامج. تحتوي المعالجة على مساحة عنوان افتراضية، وتعليمة برمجية قابلة للتنفيذ، ومقابض مفتوحة لكائنات النظام، وسياق أمان، ومعرف عملية فريد، ومتغيرات بيئة، وفئة أولوية، وحد أدنى وحد أقصى لأحجام مجموعة العمل، وخيط تنفيذ واحد على الأقل. تبدأ كل عملية بمؤشر ترابط واحد، وغالباً ما يسمى مؤشر ترابط أساسي، ولكن يمكن إنشاء مؤشرات ترابط إضافية من أي من مؤشرات الترابط الخاصة بها.

الخيط هو الكيان داخل العملية التي يمكن جدولتها للتنفيذ. تتشارك جميع خيوط العملية مساحة العنوان الافتراضية وموارد النظام. وبالإضافة إلى ذلك، يحتفظ كل مؤشر ترابط بمعالجات الاستثناءات وأولوية جدولة وتخزين محلي لمؤشر الترابط ومعرف فريد لمؤشر الترابط ومجموعة من البنى التي يستخدمها النظام لحفظ سياق مؤشر الترابط حتى تتم جدولته. يتضمن سياق مؤشر الترابط مجموعة سجلات الجهاز الخاصة بمؤشر الترابط، ومكدس kernel، وكتلة بيئة مؤشر الترابط، ومكدس المستخدم في مساحة عنوان عملية مؤشر الترابط. يمكن أن تمتلك سلاسل الترابط أيضاً سياق أمان خاص بها، والذي يمكن استخدامه لانتحال شخصية العملاء.

- صعوبة التعامل مع "إلغاء العشوائية" ....
- كود مليء بالحلقات والشيكات



- كود منظم بشكل أفضل وأنظف
- العديد من نسخ البيانات

الشبكة
على بساطة الكود
انتظار إدخال الشبكة
انتظار البيانات للمعالجة
انتظار البيانات المعالجة
3

متعدد الخيوط

هناك بيئتان مختلفتان لتعدد مؤشرات الترابط

- معالج واحد: الاستخدام المتداخل لمورد واحد بواسطة
  مهام مختلفة
  - الإجراءات "تبدو" وكأنها تحدث بالتوازي ولكنها في الواقع متتابعة
  - يسمح تعدد مؤشرات الترابط بتصميم كود برمجي معياري أبسط ونموذجي مع استخدام فعال للموارد
- معالجات/أنوية متعددة: الاستخدام المتوازي لنفس النوع من الموارد بواسطة مهام مختلفة
  - الخيوط تعمل بالفعل في الوقت نفسه
  - يسمح تعدد مؤشرات الترابط باستخدام وحدات معالجة مركزية متعددة بواسطة وحدة معالجة مركزية واحدة العملية!

إيجابيات الخيوط وسلبياتها

-

- مخاطر السلامة
- أخطار التعرض للمخاطر
- مخاطر الأداء

+

- استغلال المعالجات المتعددة
- بساطة النمذجة
- معالجة مبسطة للأوامر غير المتزامنة
- واجهات مستخدم أكثر استجابة

"على الرغم من أن الخيوط تبدو خطوة صغيرة من الحوسبة التسلسلية، إلا أنها في الواقع تمثل خطوة كبيرة. فهي تتجاهل أهم خصائص الحوسبة التسلسلية وأكثرها جاذبية: قابلية الفهم، والقدرة على التنبؤ، والحتمية. فالخيوط، كنموذج للحوسبة، غير حتمية إلى حد كبير، وتصبح مهمة المبرمج هي تشذيب عدم الحتمية". -- "مشكلة الخيوط، إدوارد أ. لي، جامعة كاليفورنيا في بيركلي، 2006

جيوفانا ليمان ميوتو

مدرسة إيسوتداك 2012، كراكوفيا

- إدارة الوصول إلى الدولة، وعلى وجه الخصوص، إلى المشترك,

حالة قابلة للتغيير.

- الحالة: أي بيانات يمكن أن تؤثر على السلوك المرئي خارجيًا للكائن
- مشترك: المتغير الذي يمكن الوصول إليه من قبل عدة خيوط
- قابل للتغيير: يمكن أن تتغير قيمة المتغير بمرور الوقت

- تدور كتابة التعليمات البرمجية الآمنة للخيوط حول حماية البيانات من الوصول المتزامن غير المنضبط

إذا كان هناك خيوط مختلفة تصل إلى نفس متغير الحالة القابل للتغيير بدون المزامنة المناسبة فإن برنامجك معطل.

لإصلاحها:

- لا تشارك متغيرات الحالة عبر سلاسل الرسائل
- جعل متغيرات الحالة غير قابلة للتغيير
- استخدم المزامنة عند الوصول إلى المتغير

من الأسهل بكثير أن تصمم صنفًا ليكون آمنًا للخيوط من أن تقوم بتعديله ليكون آمنًا للخيوط لاحقًا.

سلامة الخيط

جيوفانا ليمان ميوتو

مدرسة إيسوتداك 2012، كراكوفيا